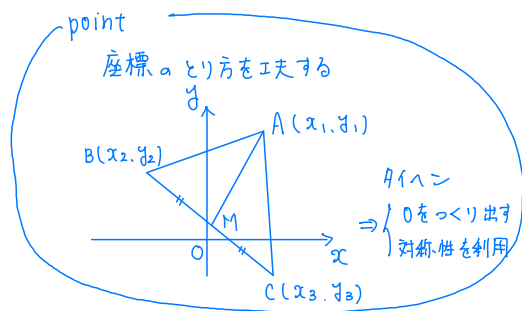


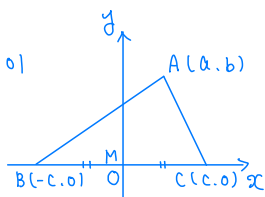
図形の性質の証明

(例1) $\triangle ABC$ において辺 BC の中点を M とする。このとき $AB^2 + AC^2 = 2(AM^2 + BM^2)$ が成り立つことを証明せよ。右の図のように、3点 A, B, C を

$$A(a, b), B(-c, 0), C(c, 0) \quad (a \neq 0)$$

と定める。

$$\begin{aligned} AB^2 + AC^2 &= \{(-c-a)^2 + (0-b)^2\} + \{(c-a)^2 + (0-b)^2\} \\ &= c^2 + 2ca + a^2 + b^2 + c^2 - 2ca + a^2 + b^2 \\ &= 2(a^2 + b^2 + c^2) \end{aligned}$$



また

$$\begin{aligned} 2(AM^2 + BM^2) &= 2\left\{\frac{1}{2}(a^2 + b^2) + c^2\right\} \\ &= 2(a^2 + b^2 + c^2) \end{aligned}$$

よって

$$AB^2 + AC^2 = 2(AM^2 + BM^2)$$

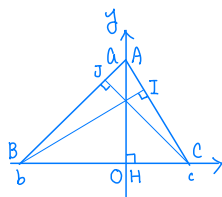
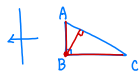
(例2) $\triangle ABC$ の3つの頂点よりそれぞれの対辺またはその延長に下した垂線 AH, BI, CJ は1点で交わることを証明せよ右の図のように、3点 A, B, C を

$$A(0, a), B(b, 0), C(c, 0) \quad (a \neq 0)$$

と定める。

(i) $b=0$ または $c=0$ のとき ← 分母に文字がくる → 場合分け $\triangle ABC$ は直角三角形となり

3つの垂線は原点で交わる。

(ii) $b \neq 0$ および $c \neq 0$ のとき直線 AB および AC の傾きは $-\frac{a}{b}, -\frac{a}{c}$ であるから、直線 CJ および BI の方程式は

$$\begin{aligned} CJ: y &= \frac{b}{a}(x-c) \quad \text{つまり} \quad y = \frac{b}{a}x - \frac{bc}{a} \\ BI: y &= \frac{c}{a}(x-b) \quad \text{つまり} \quad y = \frac{c}{a}x - \frac{bc}{a} \end{aligned} \quad \leftarrow \text{いずれも y切片} -\frac{bc}{a}$$

よって、この2直線 CJ, BI は点 $(0, -\frac{bc}{a})$ で交わり直線 AH もこの点を通る。ゆえに、垂線 AH, BI, CJ は1点で交わる。